

Stack do produto - BlueTide

Visão geral, em alto nível, da tecnologia que sustenta o BlueTide. Este documento não substitui `Sprint-3/Vitor-Rocha/stack-arquitetura-api/stack-arquitetura-api.pdf`, que detalha o desenho da API em FastAPI. Ele existe para dar uma resposta rápida a “qual é a stack do projeto”, sem entrar no desenho de endpoints.

Frontend: Angular

Framework para a interface web que o usuário usa para consultar o status de balneabilidade das praias.

Backend: Flask

Framework Python para a API que serve os dados de recomendação ao frontend.

Banco de dados: PostgreSQL

Armazena o histórico de leituras coletadas do boletim do INEA, da chuva e da maré, junto com os dados cadastrais das praias monitoradas.

Fontes de dados externas

- Boletim do INEA: PDF semanal de balneabilidade, publicado em `inea.rj.gov.br`, sem API própria. Precisa de um job de parsing agendado.
- Open-Meteo Weather API: dados de chuva recente por coordenada, via polling.
- Open-Meteo Marine API: dados de maré, também via polling, enquanto uma fonte definitiva não é escolhida.

Detalhes de como essas fontes entram no cache da API estão em `stack-arquitetura-api.pdf`.